

**Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”**

**Drielly Mathias Albertti
Kawana Ganeo de Carvalho
Melyssa Ponce Lopes**

**Piracicaba
Agosto/2026**

1. Há observações atípicas dos dados? Qual o valor mínimo e máximo das variáveis? O que elas representam?

Valores atípicos:

Em Brotos, 1 mg/L é o único tratamento com pontos marcados como valores atípicos, mostrando vários pontos marcados como "outlier" pelo critério estatístico ($1,5 \times IQR$), mesmo assim ele apresenta baixa dispersão central (Q1 e Q3 muito próximos, já que os dados são contagens pequenas).

Em Folhas, aparecem valores atípicos pontuais em 2 mg/L (valor 32) e 3 mg/L (valor 46), nos dois casos, os explantes produziram muito mais folhas do que o típico do seu tratamento.

Valores mínimos e máximos:

Brotos: mínimo = 0 e máximo = 6 (por explante, no conjunto todo). O mínimo indica explantes que não formaram brotos; o máximo indica o explante com maior capacidade de brotação observada.

Folhas: mínimo = 0 e máximo = 46. O mínimo indica ausência total de folhas (geralmente associado a ausência de brotos também); o máximo é o explante com maior desenvolvimento foliar do experimento.

2. Determine os 2º e 3º quartis para o número de brotos e folhas e o que eles representam

Considerando o conjunto completo (120 explantes):

- Brotos $\rightarrow$ Q2 (mediana) = 2 e Q3 = 2;
- Folhas $\rightarrow$ Q2 = 10 e Q3 = 18.

Isso significa que metade dos explantes produziu até 2 brotos e até 10 folhas, e 75% produziu até 2 brotos e até 18 folhas, ou seja, a distribuição é concentrada em valores baixos, com uma "cauda" de poucos explantes com produção bem maior.

	Brotos		Folhas	
BAP	Q2	Q3	Q2	Q3
0 mg/L	1	2	3	8
1 mg/L	2	2	19	22
2 mg/L	2	4	11	16
3 mg/L	2	2	2	16

Para o número de brotos, observou-se que os tratamentos com 1 mg/L e 3 mg/L de BAP apresentaram Q2 e Q3 iguais a 2, indicando maior concentração dos dados em torno desse valor. Já o tratamento com 2 mg/L apresentou Q2 = 2 e Q3 = 4, indicando maior dispersão dos valores acima da mediana.

Para o número de folhas, o tratamento com 1 mg/L apresentou Q2 = 19 e Q3 = 22, indicando uma maior produção típica de folhas e relativa concentração dos dados próximos a valores elevados. Por outro lado, o tratamento com 3 mg/L apresentou Q2 = 2 e Q3 = 16, mostrando grande dispersão dos dados, pois enquanto menos da metade dos explantes apresentou poucas folhas, uma parte dos explantes apresentou valores consideravelmente maiores.

3. Qual é o número médio de brotos e folhas por explante em cada concentração de BAP?

Concentração de BAP	Média de brotos	Média de folhas
0 mg/L	0,93	5,40
1 mg/L	1,87	15
2 mg/L	2,27	11,70
3 mg/L	1,70	9,07

4. Quais tratamentos apresentam maior variabilidade aparente?

Em Brotos, o controle tem o maior CV (88,7%), seguido do tratamento 3,0 mg/L (86,2%), ou seja, variam proporcionalmente mais, mesmo com médias baixas. Em Folhas, o tratamento 3,0 mg/L tem o maior CV (122,7%) e também a maior amplitude (0–46), mostrando o comportamento mais heterogêneo de todos.

Para os brotos, os tratamentos 2 e 3 apresentam maior variabilidade aparente, principalmente pelos maiores desvios-padrão. Já para as folhas, os tratamentos 1 e 3 apresentam maior variabilidade absoluta, com DP de aproximadamente 11,13 folhas.

Portanto, de maneira geral, os tratamentos 2 e 3 são mais variáveis para brotos, enquanto 1 e 3 são mais variáveis para folhas.

5. Existe diferença entre o controle e cada uma das doses de BAP?

Sim, há diferença visível nas médias e nas distribuições. Todas as doses de BAP aumentaram a média de brotos e de folhas em relação ao controle (0,93 brotos / 5,40 folhas). O maior ganho em brotos foi em 2,0 mg/L (2,27) e o maior ganho em folhas foi em 1,0 mg/L (15,00)

6. Qual concentração produz maior e menor número de folhas?

- Maior média de folhas: 1,0 mg/L (15,00).
- Menor média ocorreu no controle: 0,0 mg/L (5,40)
- Menor média (excluindo o controle): 3,0 mg/L (9,07)

7. Existem tratamentos nos quais ocorre muita brotação, mas poucas folhas?

Sim, o tratamento 3,0 mg/L tem a segunda maior média de brotos (1,70) mas a menor mediana de folhas (2,0) entre as doses de BAP, com metade dos explantes praticamente sem folhas apesar de terem brotado.

8. Calcule e compare a amplitude, a variância e o desvio-padrão do número de brotos e de folhas para cada concentração de BAP. Quais tratamentos apresentam maior variabilidade?

Brotos:

- maior amplitude: 1,0 mg/L (6);
- maior variância/DP: 2,0 mg/L (var=2,27; DP=1,51);
- maior CV: controle (88,7%).

Portanto, considerando a variância e o desvio-padrão, o tratamento 2 apresenta a maior variabilidade no número de brotos.

Folhas:

- maior amplitude: 3,0 mg/L (46);
- maior variância/DP: 3,0 mg/L (var=123,86; DP=11,13), praticamente empatado com 1,0 mg/L (var=123,79; DP=11,13);
- maior CV: 3,0 mg/L (122,7%).

Assim, o tratamento 3 apresenta a maior variabilidade no número de folhas.

9. Calcule o coeficiente de variação (CV) para o número de brotos e de folhas em cada concentração de BAP.

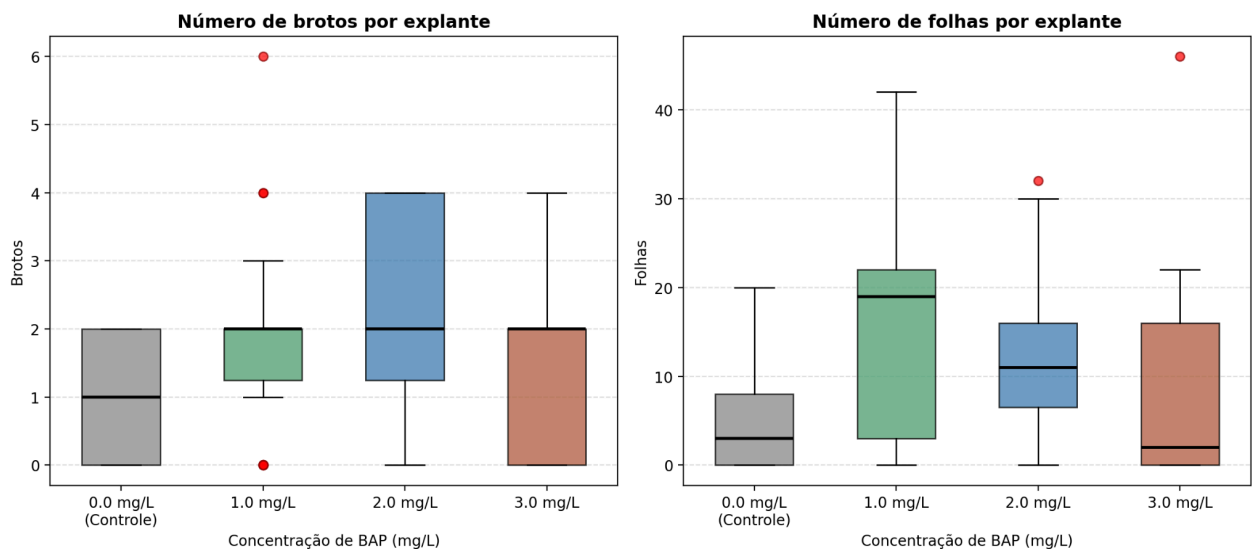
Para brotos, o maior CV foi no controle (88,7%), seguido pelo tratamento 3 (86,4%). O menor foi no tratamento 2 (66,5%).

Para folhas, o maior CV foi no tratamento 3 (122,7%), enquanto o menor foi no tratamento 1 (74,2%).

Coeficiente de variação (CV)		
BAP (mg/L)	Broto	Folhas
0,0	88,7	118,0
1,0	71,4	74,2
2,0	66,5	77,5
3,0	86,4	122,7

10. Construa boxplots do número de brotos e para cada concentração de BAP. O que os boxplots mostram sobre a mediana, a dispersão e os possíveis valores atípicos?

Boxplots — Grumixama (Eugenia): Broto e Folhas por Concentração de BAP



Mediana: em Broto, 1 mg/L, 2 mg/L e 3 mg/L têm mediana igual a 2, enquanto 0 mg/L tem mediana 1, reforçando que doses de BAP maiores que zero tendem a estimular mais brotações "típicas". Em Folhas, as medianas sobem de 0 mg/L (3) para 1 mg/L (19), caem em 2 mg/L (11) e voltam a cair em 3 mg/L (2), indicando que o efeito do BAP sobre a produção de folhas não é linear com a dose.

Dispersão: a caixa de 2 mg/L é a mais larga em Broto (IQR de 2,75), enquanto 1 mg/L tem a caixa mais estreita (IQR de 0,75), ou seja, 1 mg/L é o mais consistente ao redor da mediana em brotos, mesmo tendo alguns pontos fora da caixa. Em Folhas, 1 mg/L e 3 mg/L têm as caixas mais largas (IQR de 19 e 16), mostrando grande dispersão dos valores centrais.

Valores atípicos: em Brotos, 1 mg/L é o único tratamento com pontos marcados como valores atípicos: valores 0,4 e 6 distantes da caixa estreita desse grupo. Em Folhas, aparecem “outliers” pontuais em 2 mg/L (valor 32) e 3 mg/L (valor 46), nos dois casos, explantes produziram muito mais folhas do que o típico do seu tratamento.

11. Analise a assimetria e a dispersão dos dados de brotos e folhas a partir dos boxplots. Em quais tratamentos os dados parecem mais concentrados ou mais dispersos?

Assimetria em Brotos:

A maioria dos tratamentos para Brotos apresenta assimetria positiva ou ligeiramente positiva, indicando uma cauda mais longa para a direita e a concentração de dados nos valores mais baixos. Por exemplo:

- 0,0 mg/L (controle): Assimetria de 0,12 (ligeiramente positiva, próxima da simetria).
- 1,0 mg/L: Assimetria de 0,78 (moderadamente positiva).
- 2,0 mg/L: Assimetria de -0,22 (ligeiramente negativa, próxima da simetria).
- 3,0 mg/L: Assimetria de 0,27 (ligeiramente positiva, próxima da simetria).

Assimetria em Folhas:

Para Folhas, a assimetria é predominantemente positiva, com a cauda da distribuição estendendo-se para valores mais altos, especialmente em doses mais elevadas de BAP:

- 0,0 mg/L (controle): Assimetria de 0,89 (moderadamente positiva).
- 1,0 mg/L: Assimetria de 0,06 (muito ligeira positiva, quase simétrica).
- 2,0 mg/L: Assimetria de 0,46 (moderadamente positiva).
- 3,0 mg/L: Assimetria de 1,24 (fortemente positiva, indicando um maior número de explantes com produção mais baixa e alguns com valores muito altos).

Dispersão em Brotos (com base em amplitude e desvio-padrão):

- O tratamento de 0,0 mg/L é o menos disperso, com amplitude de 2 e desvio-padrão de 0,83.
- O tratamento 2,0 mg/L é o mais disperso em termos de desvio-padrão (1,51), com amplitude de 4.
- Os tratamentos 1,0 mg/L e 3,0 mg/L apresentam amplitudes e desvios-padrão intermediários, com 1,0 mg/L tendo a maior amplitude (6).

Dispersão em Folhas (com base em amplitude e desvio-padrão):

- O tratamento de 0,0 mg/L é o menos disperso em Folhas, com amplitude de 20 e desvio-padrão de 6,37.

- Os tratamentos 1,0 mg/L e 3,0 mg/L são os mais dispersos, ambos com desvio-padrão de 11,13. O tratamento 3,0 mg/L possui a maior amplitude (46), seguido por 1,0 mg/L (42).
- O tratamento 2,0 mg/L apresenta dispersão intermediária, com amplitude de 32 e desvio-padrão de 9,06.

De forma geral, para Brotos, os dados tendem a ser ligeiramente assimétricos à direita, com o tratamento de 0,0 mg/L sendo o menos disperso. Para Folhas, a assimetria é predominantemente positiva, sendo mais acentuada em 3,0 mg/L, e os tratamentos de 1,0 mg/L e 3,0 mg/L mostram a maior dispersão.

Isso sugere que, enquanto algumas doses de BAP podem aumentar a produção, também podem levar a respostas mais heterogêneas e menos previsíveis entre os explantes, especialmente em Folhas.